Activitat 2 — Equacions de 2n grau senzilles

Resoldre els casos més fàcils —$x^2 = k$ i les incompletes— i començar a interpretar què volen dir les dues solucions.

Idea clau

No totes les equacions de 2n grau necessiten la mateixa feina. Les **senzilles** es resolen amb pocs passos. La primera cosa important: una equació de 2n grau pot tenir **dues solucions**, i sovint totes dues tenen (o no) sentit segons el context.

El cas $x^2 = k$

$$x^2 = k \;\Rightarrow\; x = \pm\sqrt{k} \quad (\text{si } k \geq 0).$$

Compte amb el **doble signe**: si $x^2 = 16$, aleshores $x = 4$ *o* $x = -4$, perquè totes dues elevades al quadrat donen 16. Si $k < 0$, no hi ha solució real (cap nombre real al quadrat dona negatiu).

Exemple 2 — $x^2 = k$ i $(x-a)^2 = k$

- $x^2 = 49 \Rightarrow x = \pm 7$.
- $x^2 = 20 \Rightarrow x = \pm\sqrt{20} \approx \pm 4{,}47$. (També es pot escriure $\pm 2\sqrt{5}$, però no cal.)
- $(x-3)^2 = 25 \Rightarrow x - 3 = \pm 5 \Rightarrow x = 8$ o $x = -2$.

Les incompletes

Quan falta el terme independent o el terme en x, l'equació és **incompleta** i es resol fàcilment.

Dos tipus d'incompleta

- **Sense terme independent** ($ax^2 + bx = 0$): **treu factor comú** x. $x(ax+b) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $ax + b = 0$.
- **Sense terme en** x ($ax^2 + c = 0$): **aïlla** x^2. $x^2 = -\frac{c}{a} \Rightarrow x = \pm\sqrt{\cdots}$.

Exercici resolt 7 — Les dues incompletes

(a) $2x^2 - 8x = 0$. (b) $3x^2 - 27 = 0$.

Solució. (a) Factor comú: $2x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 4$.
(b) Aïllem: $3x^2 = 27 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$.

Resposta: (a) $x = 0$ o $x = 4$. (b) $x = 3$ o $x = -3$.

Compte: no dividim per x
A $2x^2 - 8x = 0$, la temptació és dividir per x i escriure $2x - 8 = 0$, $x = 4$. Però així **perds la solució** $x = 0$. Traient factor comú, les conserves totes dues.

Exercicis per fer

8 **Escalfem el cap.** Resol: (a) $x^2 = 36$; (b) $x^2 = 100$; (c) $x^2 = 5$ (deixa-ho amb arrel i dona també l'aproximació).

9 **Amb parèntesi.** Resol: (a) $(x-2)^2 = 9$; (b) $(x+1)^2 = 16$.

10 **Incompletes sense terme independent.** Resol traient factor comú: (a) $x^2 + 5x = 0$; (b) $3x^2 - 12x = 0$.

11 **Incompletes sense terme en x.** Resol: (a) $x^2 - 49 = 0$; (b) $2x^2 - 50 = 0$.

12 **Caça l'error.** Un company resol $x^2 = 25$ i escriu «$x = 5$». Què s'ha deixat? Escriu totes les solucions.

13 **Interpreta.** L'àrea d'un quadrat és $x^2 = 64$ m^2. L'equació dona $x = \pm 8$. Quina solució té sentit com a costat? Per què l'altra no?

14 **Modela.** Un terreny quadrat té una àrea de 121 m^2. Planteja l'equació i troba el costat (descarta el que no tingui sentit).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

8 (a) $x = \pm 6$; (b) $x = \pm 10$; (c) $x = \pm\sqrt{5} \approx \pm 2{,}24$.

9 (a) $x - 2 = \pm 3 \Rightarrow x = 5$ o $x = -1$; (b) $x + 1 = \pm 4 \Rightarrow x = 3$ o $x = -5$.

10 (a) $x(x + 5) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = -5$; (b) $3x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 4$.

11 (a) $x^2 = 49 \Rightarrow x = \pm 7$; (b) $2x^2 = 50 \Rightarrow x^2 = 25 \Rightarrow x = \pm 5$.

12 S'ha deixat la solució negativa. $x^2 = 25 \Rightarrow x = 5$ *o* $x = -5$.

13 Té sentit $x = 8$ m (un costat és positiu). $x = -8$ es descarta: una longitud no pot ser negativa.

14 $x^2 = 121 \Rightarrow x = \pm 11$; el costat és $x = 11$ m (-11 es descarta).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Resol els casos senzills ($x^2 = k$, $(x - a)^2 = k$, incompletes) i instal · la dues idees clau: el **doble signe** i la **interpretació** de solucions (quina val en el context).
- **Criteris. 1.1** (modelitzar àrees), **2.1** (justificar quina solució val, ex. 13–14).
- **Errors rei (ex. 12 i el requadre).** Oblidar la solució negativa a $x^2 = k$, i dividir per x a les incompletes (perdre $x = 0$). Tots dos molt freqüents; convé fer-los explícits.
- **Interpretació (ex. 13–14).** Ja aquí es descarta la solució sense sentit físic (longitud negativa). És la marca A: llegir el resultat en el context, no només calcular-lo.
- **Nivell A.** Es deixa l'arrel indicada ($\sqrt{5}$, $\sqrt{20}$) i s'accepta també l'aproximació decimal. Simplificar radicals ($\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$) només és un comentari opcional, com a la UD1 (decisió del 21/09); no cal racionalitzar ni operar radicals de manera formal (això és B).
- **Aprofundiment (N3+).** Resoldre $(2x - 1)^2 = 9$ i interpretar-ne les dues solucions en un context inventat.